

Lista 3 - Estatística para Administração - 2025.2

1)

- a) $\{Cara, Coroa\}^4$. Cardinalidade 16.
- b) $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ onde n é um número natural. Cardinalidade $n + 1$
- c) $\{t \in \mathbb{R} : t > 0\}$. Cardinalidade: ∞
- d) $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Cardinalidade: 8
- e) $\{10, 11, 12, 13, \dots, n\}$ onde n é um número natural. Cardinalidade: $n - 9$
- f) $\{Preta\}$. Cardinalidade: 1
- g) $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\}^{10}$. Cardinalidade: 20^{10}
- h) $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n\}^k$. Cardinalidade: n^k
- i) $\{Verde, Branca, Vermelha\}$. Cardinalidade: 3
- j) $\{Verde, Branca, Vermelha\}^2$. Cardinalidade 9

2) Sejam definidos os seguintes conjuntos:

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, A_2 = \{2, 4, 6, 8\}, A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A_4 = \{\}, A_5 = \{A, B, C, D\}, A_6 = \{Amarelo, Azul, Verde, Vermelho\}, A_7 = \emptyset, A_8 = \{\emptyset\}$$

- a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D\}$
- b) A_2
- c) A_1
- d) $\emptyset$
- e) A_2
- f) A_1
- g) A_1
- h) $\emptyset$
- i) $\emptyset$
- j) 18
- k) 4

3)

- a) Verdadeiro

- b) Falso
- c) Verdadeiro
- d) Falso
- e) Verdadeiro
- f) Verdadeiro

4) Suponha o conjunto universo $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ e $C = \{5, 6, 7\}$.

- a) $\{5\}$
- b) $\{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4\}$
- c) $\{2, 3, 4, 5\}$
- d) $\{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- e) $\{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

5)

- a) $A \cap B$
- b) $A \cup B$
- c) $A \cap B^c$
- d) $A^c \cap B^c$
- e) $A \cup B^c$
- f) $A \cap B^c$

7)

- a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2, |\Omega| = 36$
- b) Definamos o evento D : Obter 5 no primeiro dado e seis no segundo. Podemos reescrever esse evento usando a notação de conjunto $D = \{(5, 6)\}$. Usando a interpretação clássica da Probabilidade, temos que:

$$\mathbb{P}(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

- c) Definamos o evento E : A soma das faces ser igual a 7. Escrevendo E como conjunto, temos que:

$$E = \{(3, 4), (4, 3), (2, 5), (5, 2), (6, 1), (1, 6)\}$$

logo,

$$\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

- d) Definamos por B : A soma dos dados dar 1. Note que esse é um evento impossível, pois a menor soma obtida é 2, que ocorre quando cada uma das faces apresenta o valor 1. Logo, $\mathbb{P}(B) = 0$

- e) Vamos resolver essa questão de duas formas, uma mais intuitiva e outra mais formal.

Forma intuitiva

Definamos o evento A : Obter seis em pelo menos um dos dados.

Sabendo do experimento e de Ω , podemos descrever A como um conjunto:

$$A = \{(1, 6), (6, 1), (2, 6), (6, 2), (3, 6), (6, 3), (6, 4), (4, 6), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\}$$

Logo, utilizando a interpretação clássica da Probabilidade, temos que:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{11}{36}$$

Modo mais formal de resolver essa questão

Outra forma de resolver a questão é se valer do conceito de probabilidade da união de eventos.

Podemos definir os eventos B_1 : O primeiro dado apresentar o valor 6 e B_2 : O segundo dado apresentar o valor 6. Como queremos a probabilidade do primeiro **ou** do segundo apresentar o valor seis, temos que:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1 \cup B_2) &= \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_2) - \mathbb{P}(B_1 \cap B_2) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} \\ &= \frac{2}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}\end{aligned}$$

Perceba que obtivemos o mesmo valor das duas maneiras. Atente-se para o fato que em muitos cenários práticos em que o espaço amostral é muito grande, a abordagem intuitiva pode ser trabalhosa.

- f) Definamos o evento C : Obter números iguais nos dois dados. Podemos escrever C como um conjunto:

$$C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$$

logo, usando a definição clássica da probabilidade, temos que:

$$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

- g) Temos duas maneiras de resolver esse problema, uma intuitiva, usando o conceito de probabilidade condicional, e outra mais direta, usando a expressão para o cálculo de probabilidade condicional vista em sala.

Maneira intuitiva

Já sabemos que o espaço amostral desse experimento é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$. Saber que o primeiro dado apresentou o valor 2 faz com que todas as possibilidades nas quais o primeiro dado apresenta um valor diferente de 2 sejam eliminadas. Por exemplo, o resultado $(3, 2)$ é eliminado, pois o primeiro dado não pode apresentar o valor 3. Logo, reduzimos nosso

campo de possibilidades para o conjunto $\{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\}$, ou seja, todos os resultados em que o primeiro dado apresentou o valor 2.

Dessa forma, dentre esses possíveis resultados, temos que o único que gera soma igual a 5 é o $(2, 3)$, logo, definindo o evento G : A soma dos dados ser 5 e H : O primeiro dado apresentar o valor 2, temos que:

$$\mathbb{P}(G|H) = \frac{1}{6}$$

Maneira direta

Vamos manter a mesma definição de eventos feita no método anterior, ou seja, G : A soma dos dados ser 5 e H : O primeiro dado apresentar o valor 2.

Usando a definição de probabilidade condicional, temos que:

$$\mathbb{P}(G|H) = \frac{\mathbb{P}(G \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

h) Maneira intuitiva

Sabendo de Ω , o fato de saber que o primeiro dado apresentou um valor par faz com que eliminemos todas as possibilidades em que o primeiro dado apresenta um valor ímpar. Ou seja, sabendo que o primeiro dado apresentou um valor par, nosso espaço de possibilidades reduz-se para todos os resultados nos quais o primeiro valor é par, sendo esse um conjunto de cardinalidade 18.

Definamos o evento A : A soma dos dados ser igual a 5 e B : O resultado do primeiro dado ser par. Dessa forma:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

Maneira direta

Usemos os mesmos eventos da maneira anterior, ou seja, A : A soma dos dados ser igual a 5 e B : O resultado do primeiro dado ser par.

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3}{6}} = \frac{12}{3 \cdot 36} = \frac{1}{9}$$

i) Usamos a interpretação clássica da Probabilidade.

8) Considere o experimento do lançamento de uma mesma moeda honesta 3 vezes.

a) $\Omega = \{Cara, Coroa\}^3$ $|\Omega| = 8$

b) Definamos o evento A : Obter 3 caras. Podemos escrever o evento A usando notação de conjunto ao invés de usar palavras: $A = \{(Cara, Cara, Cara)\}$

Usando a interpretação clássica da Probabilidade, temos que $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{8}$

c) Definamos o evento B : Obter 2 caras e 1 coroa. Logo,

$$B = \{(Cara, Cara, Coroa), (Cara, Coroa, Cara), (Coroa, Cara, Cara)\}$$

Usando a interpretação clássica da Probabilidade, temos que:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{8}$$

d) Definamos o evento C : Obter mais caras que coroas. Logo,

$$C = \{(Cara, Cara, Coroa), (Cara, Coroa, Cara), (Coroa, Cara, Cara), (Cara, Cara, Cara)\}$$

, logo:

$$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{4}{8}$$

e) Não poderíamos calcular da forma que fizemos, pois os resultados não seriam equiprováveis. Isso viola o principal pressuposto da interpretação clássica, pois os resultados param de ser equiprováveis.

9) Podemos escrever B como a união de $B \cap A$ e $B \cap A^c$, ou seja, $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

Note que na relação acima funcionaria mesmo se $A \not\subset B$

A partir disso, temos:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}((B \cap A) \cup (B \cap A^c)) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap A^c)$$

Obs: Note que $B \cap A$ e $B \cap A^c$ são mutuamente exclusivos.

Ademais, se $A \subset B$ então $A \cap B = A$

Como $\mathbb{P}(B \cap A^c) \geq 0$, segue que $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A \cap B)$ e, portanto, $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$

10) Discorrer sobre a discussão feita em sala sobre essa expressão.

11)

- a) A média e o desvio padrão dos salários do setor de Gestão de Pessoas são, respectivamente, 3743,33 e 1675,95. Já para o setor de Marketing temos que a média dos salários é de 7610 e o desvio padrão 3217,02. Usando o conceito de escores padronizados, temos que o escore padronizado do salário de Sarah com respeito ao setor de Marketing é de $\frac{4500 - 7610}{3217,02} = -0,97$. Aplicando o mesmo conceito para Eduarda, temos que o escore padronizado do seu salário com respeito ao setor de gestão de pessoas é de $\frac{4500 - 3743,33}{1675,95} = 0,45$. Dessa forma, podemos dizer que Sarah recebe um salário aproximadamente 0,96 desvios padrão menor do que a média salarial de seu setor, enquanto Eduarda recebe um salário 0,45 desvios padrão acima da média dos salários de seu setor. Portanto, apesar de receberem salários iguais, o salário de Sarah está mais distante da média dos salários de seu setor quando comparada com Eduarda, além disso, Eduarda recebe um salário maior que a média salarial de seu setor, enquanto Sarah recebe um salário menor que a média salarial de seu setor.